РАЗБОР СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ · ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ UTAH FORGE

ГДЕ БЫЛИ СУТКИ: СКОРОСТЬ, MSE И ГЕОМЕХАНИКА

3 349 м	60,9 сут	1 651	2 194
по стволу, тангенс 65° в граните	от забуривания до хвостовика	м/ст.-мес. факт	м/ст.-мес. потенциал

ИТОГ

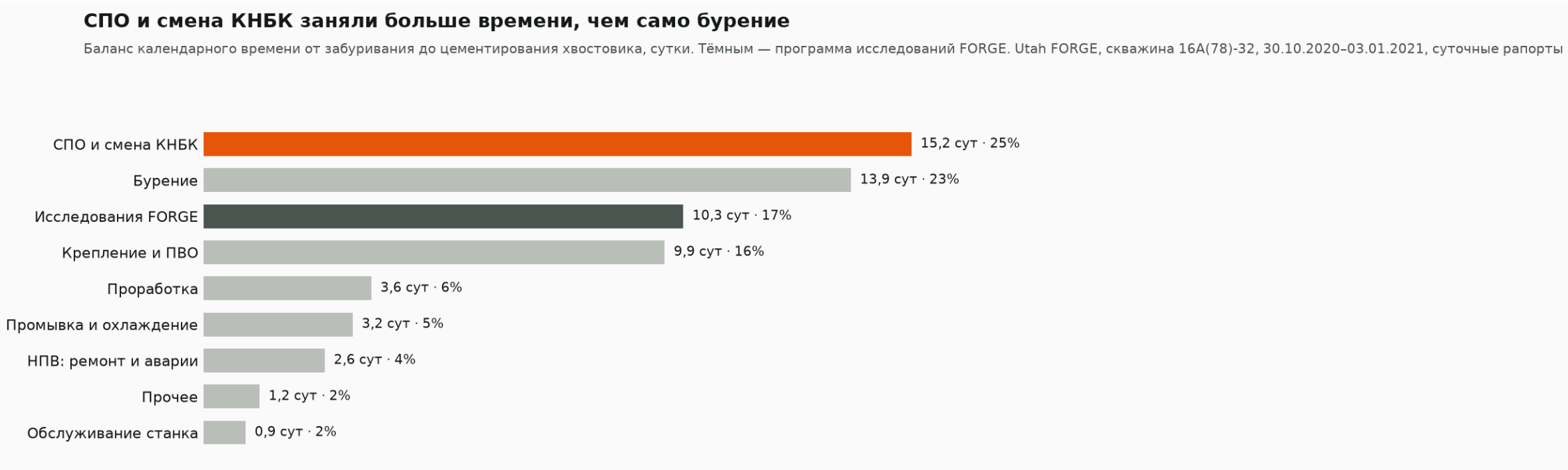
+10% К КОММЕРЧЕСКОЙ СКОРОСТИ БЕЗ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Без программы исследований скважина шла бы 50,6 сут. Пять организационных мероприятий дают ещё 4,8 сут: **45,8 сут и 2 194 м/ст.-мес.**

БАЛАНС ВРЕМЕНИ

СПО ЗАНЯЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БУРЕНИЕ

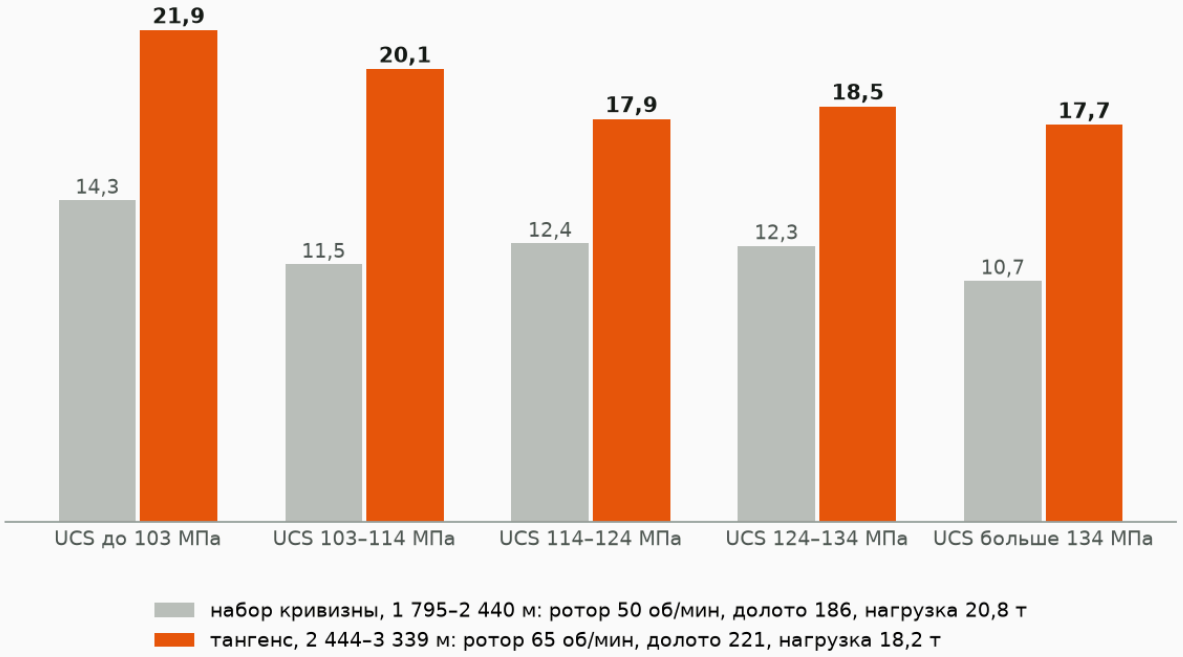


15,2 сут на СПО и смену КНБК против 13,9 сут бурения. НПВ — 2,6 сут. Резерв — в рейсах, а не в аварийности.

В ТАНГЕНСЕ — В 1,5 РАЗА БЫСТРЕЕ ПРИ ТОЙ ЖЕ ПРОЧНОСТИ

При той же прочности гранита роторное бурение в тангенсе шло в 1,5 раза быстрее

Механическая скорость роторного бурения, м/ч, по классам прочности породы (UCS по каротажу Schlumberger). Utah FORGE, скважина 16A(78)-32, 30.10.2020–03.01.2021



Нагрузку снизили с 20,8 до 18,2 т, обороты ротора подняли с 50 до 65. Для PDC в граните — режим с первого рейса.

ДОЛОТО РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО, ЭНЕРГИЯ ТЕРЯЛАСЬ НА ТРЕНИЕ

На долоте MSE держится около 2,7 UCS, а рост по поверхности — трение в наклонном стволе

Отношение MSE к прочности породы, медиана по 30 м, роторное бурение 8¾". КПД долота ≈ UCS/MSE ≈ 37%. Момент на роторе вырос с 4,8 до 14,1 тыс. фут·фунт. Utah FORGE, скважина 16A(78)-32, 30.10.2020–03.01.2021

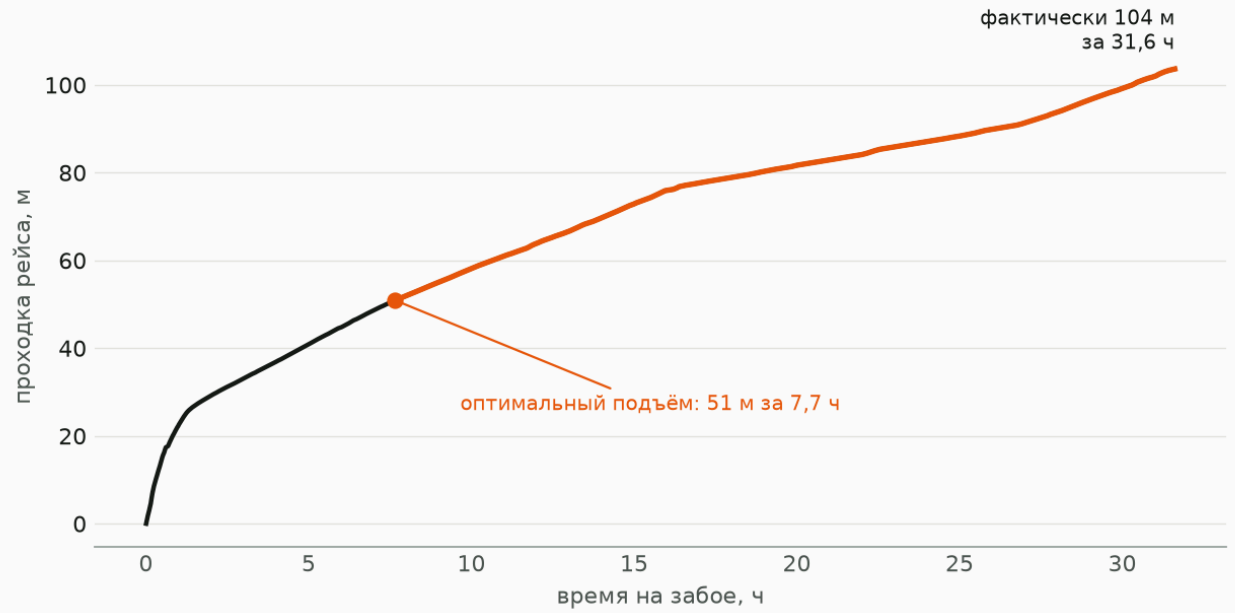


MSE на долоте ≈ 2,7 UCS, КПД около 37% — рабочий уровень. Рост MSE по поверхности — момент на трение колонны в наклонном стволе.

РЕЙС №14 БУРИЛИ ИЗНОШЕННЫМ ДОЛОТОМ ЛИШНИЕ СУТКИ

Рейс №14 бурили изношенным долотом ещё 24 ч при скорости 2,0 м/ч

Проходка рейса №14 (8¾", 1 678–1 782 м). Износ по IADC 8/2 CR, причина подъёма — низкая скорость. Новое долото с СПО дали бы экономию 13,5 ч. Utah FORGE, скважина 16A(78)-32, 30.10.2020–03.01.2021



Подъём по минимуму времени на метр с учётом СПО — после 51 м. Остальные рейсы подняли до износа: керн, смена КНБК, температура.

БРИГАДА БЫСТРАЯ, ТЕРЯЕТСЯ ВРЕМЯ ВОКРУГ КЛИНЬЕВ

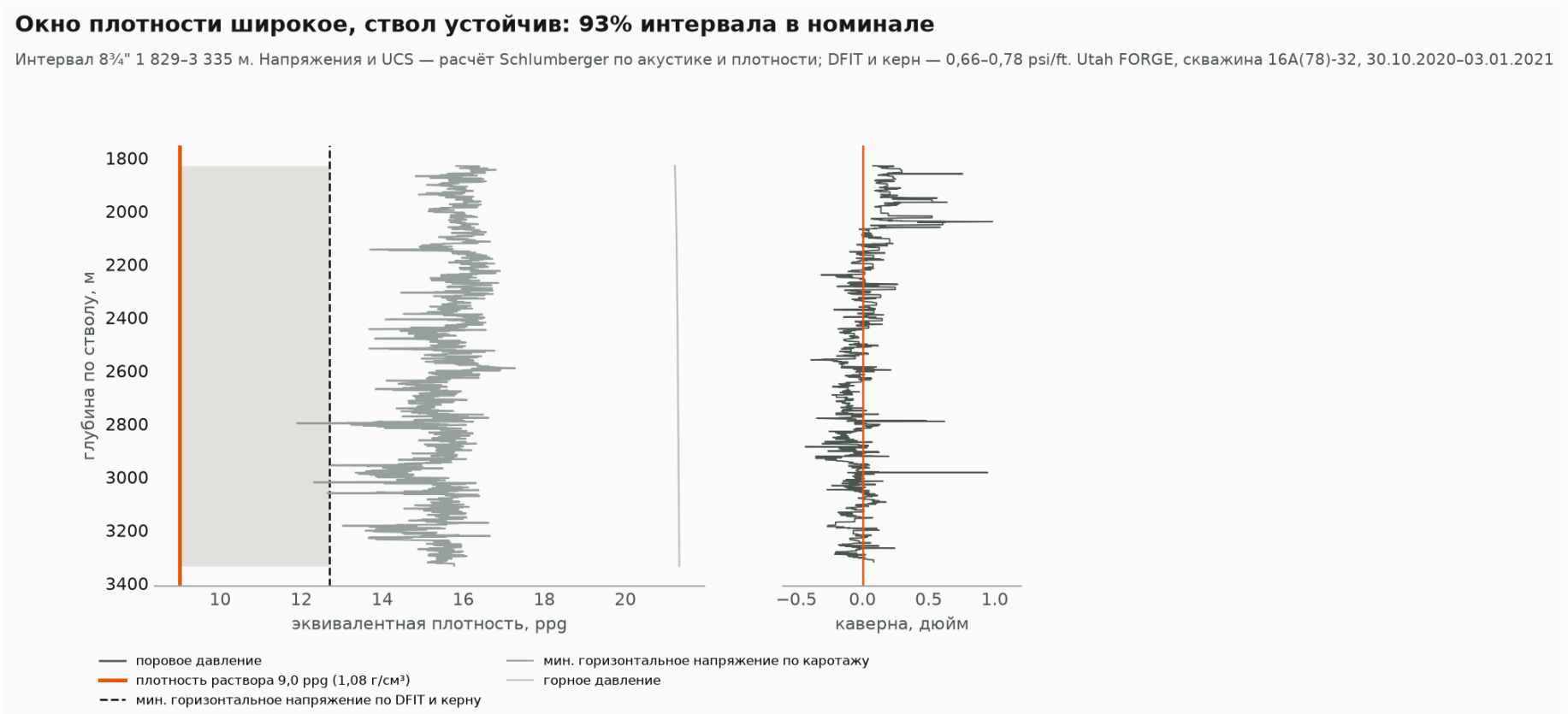
В клиньях — 3 мин, а нагрузку на долото возвращали через 12,5 мин

127 наращиваний при бурении ниже башмака 13⅜": время от нагрузки до нагрузки. Utah FORGE, скважина 16A(78)-32, 30.10.2020–03.01.2021, данные станции с шагом 10 с



В клиньях 3 мин, от нагрузки до нагрузки 12,5. Регламент 9 мин — минус 19 ч на скважину.

СТВОЛ УСТОЙЧИВ, ОКНО ПЛОТНОСТИ ШИРОКОЕ



UCS 122 МПа, 93% ствола в номинале, раствор на уровне порового давления. Потери времени — не геомеханические.

ЧТО ДЕЛАТЬ

ПЯТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

1. РЕЖИМ PDC В ГРАНИТЕ

Меньше нагрузка, выше обороты, контроль MSE на долоте внутри рейса.

2. ОТРАБОТКА ПО ВРЕМЕНИ НА МЕТР

Подъём, когда текущее время на метр выше среднего с учётом СПО.

3. ДЛИННЕЕ РЕЙСЫ

Цель — 200+ м на рейс, как у трёх лучших: 9 рейсов вместо 13, минус 1,7 сут.

4. НАРАЩИВАНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Проработка и замер в 9 мин, отчёт «от нагрузки до нагрузки» по вахтам.

5. ППР ДО ЗАБУРИВАНИЯ

Буровой насос, верхний привод, захват: их ремонт — 40% НПВ.

ДАННЫЕ И КОД

Рапорты, станция 10 с, каротаж Schlumberger. Открытые данные GDR, код на GitHub.